

Revista Cienciometrik

Vol. 3 N° 4, Enero - Julio



Contenido

Créditos.....	4
Presentación.....	5
Nota Editorial.....	6
Explorando la relación entre la inteligencia artificial y la ingeniería de datos. Un enfoque Cienciométrico.	7-13
Angelo José Britto-Berrocal, Delcides Miguel Córdoba-Rizo	
Impacto de las tecnologías emergentes en las áreas contables	14-19
Lina María Guzmán Guasca	
Cienciometría y Stem integrado en la inteligencia artificial para transformar la educación	20-25
Tatiana Rash-Llaneres	
Innovación en la enseñanza de la logística con herramientas digitales	27
María Fernanda Saldarriaga Arenas, Keren Mirena Cuellar Guarín	
Análisis de la aplicación de almacenamiento y cadena de suministro.....	28
Clavijo Rójas Brisa Nayelis, Correa Keimer Luís, León Laura Vanessa, Jiménez Beatriz Elena	
El impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la productividad empresarial.....	29
Ehilin Guisao Mesa, Fabián Escobar Ospina, Juliana Taborna Santamaria, Laura Gómez Alvarez, Nyllireth Ballesteros Flórez.	
¿De qué forma los robots han empezado a ayudar en el desarrollo de la eficiencia de la empresa?.....	30
Darwin Stiven Giraldo Bedoya, Juan Esteban García Henao, David Steven Parra Betancourt, Evelin Marcela Gallego Hernández, Julián David Arce Cardona	
Costos, inventarios y estrategias de marketing en distribución logística.	31
Andrés Avendaño, Alejandro Serna, Paulina Escudero, Isaac Flórez, Sofía Montoya	

CRÉDITOS

Patricia Aristizábal Correa

Subdirectora, Centro de Comercio, Regional Antioquia

Hugo Alexander Semanate Quiñonez

Editor Revista Cienciometrik

Centro de Comercio, Regional Antioquia

Marcela Restrepo Lozano

Monitora Semillero de Investigación ICI (Investiga, Crea, Innova)

Tecnólogo Desarrollo Publicitario

Centro de Comercio, Regional Antioquia

Misael Escorcía Bolaño

Monitor Semillero de Investigación ICI (Investiga, Crea, Innova)

Tecnólogo Desarrollo Publicitario

Centro de Comercio, Regional Antioquia

Nidia Cristina Monrroy

Monitora Semillero de Investigación ICI (Investiga, Crea, Innova)

Tecnólogo Desarrollo Publicitario

Centro de Comercio, Regional Antioquia

Volumen 3, Número 4, Julio del 2025.

Publicación semestral

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Centro de Comercio, Regional Antioquia

Calle 51 No. 57-70. Torre Sur. Piso 4.

Medellín, Antioquia, Colombia.

cienciometrik@gmail.com

ISSN: 2981-5533

© Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

© Diseño de portada: Misael Escorcía, Nidia Cristina Monrroy.

© Maquetación: Misael Escorcía, Nidia Cristina Monrroy

Reservados todos los derechos.

Se permite la reproducción total o parcial de esta obra con autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual

Colombia, 2025.



Presentación

Revista Cienciometrik

Conectando ciencia, Innovación y Sociedad

En un mundo donde el conocimiento es el principal motor del desarrollo, la revista Cienciometrik se establece como un espacio esencial para la difusión de investigaciones y el fomento de la innovación en Colombia. Como parte de la estrategia de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del SENA, y con el liderazgo del Centro de Comercio de la Regional Antioquia junto al Semillero de Investigación ICI "Investiga, Crea, Innova", esta publicación impulsa la interacción entre la academia, la industria y la comunidad.

Más que una revista, Cienciometrik es una plataforma de conexión entre ideas y soluciones. Con su ISSN digital, abre las puertas a un ecosistema de conocimiento donde convergen estudios de vanguardia, herramientas de análisis como la Cienciometrik y la bibliometría, y un enfoque práctico para la vigilancia tecnológica y la innovación competitiva.

Su contenido está diseñado para impactar directamente en la transformación del sector productivo y educativo, abordando temáticas clave como administración y comercio, pedagogía, sostenibilidad y tecnología. Dirigida a estudiantes, docentes, investigadores, empresarios y profesionales, Cienciometrik no solo informa, sino que también inspira y proyecta el potencial de Colombia en el ámbito de la ciencia y la innovación.

Nota Editorial

El progreso de las sociedades se construye sobre el conocimiento, y es la ciencia junto a la innovación las que marcan el rumbo de su transformación. Desde Cienciometrik, reafirmamos nuestro compromiso con la divulgación del saber, impulsando el intercambio de ideas, la investigación aplicada y la conexión entre la academia, el sector productivo y la comunidad.

En esta edición, exploramos temas que impactan el presente y moldean el futuro. Desde avances en educación y pedagogía hasta tendencias en comercio, sostenibilidad e innovación tecnológica, cada artículo refleja el talento y la creatividad de quienes trabajan por un mundo más competitivo y equitativo.

El SENA, a través del Centro de Comercio de la Regional Antioquia y el Semillero de Investigación ICI "Investiga, Crea, Innova", sigue apostando por la generación de conocimiento como pilar del desarrollo. Cienciometrik no solo es un canal de difusión, sino una invitación abierta al diálogo y la construcción colectiva del futuro.

Los invitamos a sumergirse en estas páginas, a reflexionar y a ser parte del cambio. La ciencia y la innovación son más poderosas cuando se comparten.

Equipo Editorial
Revista CienciometriK

Explorando la relación entre la inteligencia artificial y la ingeniería de datos: Un enfoque cienciométrico

Exploring the relationship between artificial intelligence and data engineering: a scientometric approach

Angelo José Britto - Berrocal¹, Delcides Miguel Córdoba – Rizo²

¹ SciMetrix, Dirección académica, Universidad Nacional de Colombia, La Paz
ORCID: 0009-0004-4863-6283, abritto@unal.edu.co

² SciMetrix, Dirección académica, Universidad Nacional de Colombia, La Paz
ORCID: 0009-0008-4156-4212, decordobar@unal.edu.co

Resumen

La ingeniería de datos se ha convertido en un paso fundamental para la inteligencia artificial (IA), ya que el entrenamiento depende de la calidad de los datos. Esta conexión es relativamente nueva, y la literatura sobre él es dispersa. Por lo tanto, esta revisión pretende identificar las principales contribuciones, mediante la aplicación del algoritmo Tree of Science. Este algoritmo procesa los resultados de consultas de Scopus y Web of Science para clasificar los artículos en raíz, tronco y ramas. El principal resultado fue la identificación de tres áreas emergentes. La primera se centra en el uso de la IA para analizar y mejorar datos científicos complejos, con énfasis en resolver desafíos específicos de optimización. La segunda aborda la implementación práctica de la IA, cubriendo temas como la limpieza de datos y la mejora de la eficiencia operativa. La tercera destaca el desarrollo de la IA desde su creación hasta su mantenimiento operativo, utilizando la ingeniería de datos como una herramienta para mejorar el entrenamiento y rendimiento. Estos hallazgos son notables porque arrojan luz sobre el uso actual de aplicaciones de IA para optimizar procesos en diversos sectores. La capacidad de procesar grandes volúmenes de datos, mejora la eficiencia y acelera la toma de decisiones en sectores como salud, industria y ciberseguridad. Esto permite diagnósticos personalizados, optimización de procesos y la respuesta inmediata a amenazas. Sin embargo, es importante enfatizar que estos beneficios dependen de la calidad de los datos y la correcta implementación de los sistemas de análisis, lo que garantiza un procesamiento efectivo y resultado confiable.

Palabras claves: *Aprendizaje automático, Aprendizaje profundo, Cienciometría, Ingeniería de datos, Inteligencia artificial.*

Abstract

Data engineering has become a fundamental step for artificial intelligence (AI) since training depends on the quality of the data. This connection is relatively new, and the literature on it is scattered. Therefore, this review aims to identify the main contributions by applying the Tree of Science algorithm. This algorithm processes query results from Scopus and Web of Science to classify articles into root, trunk, and branches. The main result was the identification of three emerging areas. The first focuses on the use of AI to analyze and enhance complex scientific data, emphasizing solving specific optimization challenges. The second addresses the practical implementation of AI, covering topics such as data cleaning and improving operational efficiency. The third highlights the development of AI from its creation to its operational maintenance, using data engineering as a tool to improve training and performance. These findings are notable because they shed light on the current use of AI applications to optimize processes in various sectors. The ability to process large volumes of data improves efficiency and accelerates decision-making in sectors such as healthcare, industry, and cybersecurity. This allows for personalized diagnostics, process optimization, and immediate response to threats. However, it is important to emphasize that these benefits depend on data quality and the proper implementation of analysis systems, ensuring effective processing and reliable results.

Key words: *Artificial Intelligence, Data Engineering, Deep Learning, Machine Learning, Scientometrics.*

*Angelo José Britto Berrocal.

Correo electrónico: abritto@unal.edu.co

La revisión por pares es responsabilidad del comité organizador de la revista Cienciometrik

Artículo bajo licencia CC BY-NC (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)



1. Introduction

Data engineering (DE) plays a fundamental role in cleaning, organizing, and structuring large volumes of information, which is crucial for developing accurate analysis and efficiently training artificial intelligence (AI) systems. The combination of DE and AI fosters process automation and the analysis of complex data, effectively addressing current challenges in data management, such as rapid generation, high volume, and diversity of formats. This synergy not only helps generate value for organizations but also addresses critical issues in sectors such as healthcare, where clinical histories and test data must be well organized for AI to process them and better support medical decision-making.

The integration of DE and AI also allows for advanced applications, such as the use of synthetic data in engineering design, streamlining 2D drawing processing and optimizing production accuracy. Therefore, proper data engineering is crucial to ensure that AI systems operate on a reliable data foundation, improving their effectiveness in sensitive sectors and enhancing decision-making across industries.

This literature review seeks to associate the primitive concepts of AI and DE, from before they had defined terms, and how their evolution has developed up to the present. In doing so, it aims to identify the point where both converge, thus demonstrating the relationship between them.

2. Methodology

This article arises from the need to highlight the relationship between artificial intelligence (AI) and data engineering (DE), as well as how they are interconnected in terms of data processing. It also explores how the basic concepts of AI have been used in earlier times to develop various data processing methods within the scope of DE. The foundations of this

study are based on SCOPUS and Web of Science (WoS), aiming to trace the origins of this relationship through data processing and natural language processing, using the equation described in Table 1.

Table 1. Search Parameters Used in SCOPUS and Web of Science

Parameter	Web of Science	Scopus
Range	2002-2024	
Date	October 05, 2024	
Document Type	Paper, book, chapter, conference proceedings	
Words	(TITLE (("data engineering" OR "data infrastructure" OR "data pipelines" OR "data architecture" OR "data integration" OR "data management" OR "big data engineering" OR "data processing" OR "ETL processes" OR "data warehousing" OR "data quality" OR "data transformation" OR "data science engineering")) AND TITLE ("artificial intelligence" OR "AI" OR "machine learning" OR "deep learning" OR "natural language processing")) AND PUBYEAR > 2002 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English")) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE, "j") OR LIMIT-TO (SRCTYPE, "p"))	
Results	237	642
Total (Wos+Scopus)	663	

The search results were cross-referenced between both databases to eliminate duplicate articles and exclude any unrelated content. Once completed, a new dataset was generated, providing access to information such as article titles, authors, publication dates, and other details. Subsequently, the construction of the Tree of Science (ToS) was carried out, starting from the deep roots related to more primitive concepts that are directly linked to the search parameters. In this way, the systematic development of the ToS and the step-by-step layout of the article became much easier and smoother, creating a consistent chronological structure for

presenting the concepts of AI and DE along with their origins.

After completing the investigation, which focused on AI, its historical ties with DE, and its role as a fundamental concept in this area, the following research summary is provided.

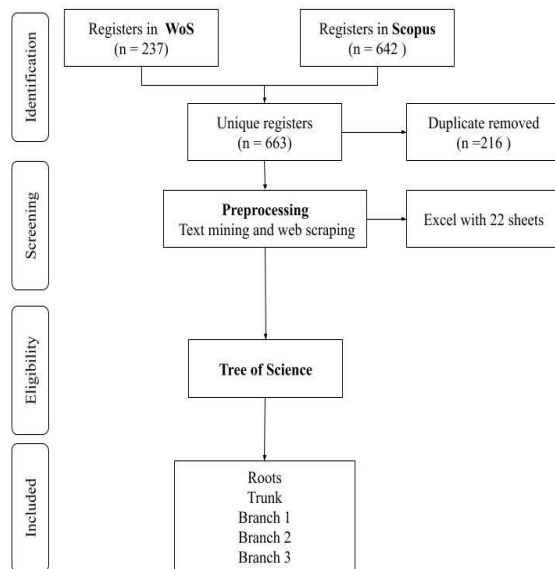


Figure 1. Data Processing Flowchart

3. Results

3.1 Tree of Science

3.1.1 Root

LeCun et al. (2015) laid the foundation for deep learning through the application of neural networks, employing backpropagation for pattern recognition in complex data, such as postal codes. This initial approach to deep learning networks demonstrated the ability of such neural networks to learn from large volumes of high-quality data. Subsequently, their team utilized deep neural networks to reduce data dimensionality, consolidating deep learning focused on AI. Along the same lines, Ronneberger et al. (2015) developed U-Net, a type of neural network architecture emphasizing precise segmentation of biomedical images, even with limited training

data. This highlighted the potential of deep networks in extracting complex data.

In AI, one of the major challenges was processing sequential data, given its diverse applications, including natural language and voice recognition, both of which depend on the ability to understand temporal relationships within data. To address this, Hochreiter & Schmidhuber (1997) introduced recurrent neural networks (RNNs), incorporating an internal state that acted as memory, enabling the analysis of data sequences with temporal dependencies. However, RNNs faced the issue of gradient vanishing, which limited long-term learning. To overcome this, long short-term memory (LSTM) networks were developed, implementing memory cells and gating mechanisms to control which information to retain, discard, or use at each stage of processing. These inventions laid the groundwork and revolutionized fields like natural language processing and voice recognition.

In the field of computer vision, Krizhevsky et al. (2017) made significant contributions by applying deep convolutional networks (CNNs) to image classification in the ImageNet dataset. They adopted an unconventional approach by combining CNNs with large volumes of labeled data, achieving unprecedented accuracy in object classification and detection, setting new standards in computer vision. On the other hand, Goodfellow et al. (2016) contributed to the development of neural language models, representing words as vectors, a crucial advance for semantics and understanding natural language in AI.

Breiman (2001) introduced Random Forests, a machine learning algorithm that combines multiple independent decision trees to obtain a more solid and reliable prediction. This method gained recognition for its effectiveness in analyzing large datasets with many variables, being especially impactful in predictive analytics, thanks to its ability to make logical

decisions based on statistical techniques and decision trees to predict future scenarios. Since then, it has been widely adopted in DE for its ability to efficiently handle complex and large datasets. Similarly, Pedregosa et al. (2012) developed Scikit-learn, an open-source library in Python that facilitated the use and integration of other libraries like NumPy and Pandas, and also offers efficient and easy-to-use tools for tasks such as classification, regression, and clustering, as well as data visualization and chart creation using Matplotlib. Its accessible design and integration with other libraries made it ideal for both beginners and experts, surpassing previous options like MDP and PyBrain in ease of use. Scikit-learn established itself as a significant tool in the field of data science, with a wide range of possibilities for developing models, preprocessing, and developing AI projects.

In terms of innovations in deep network architectures, He et al. (2016) introduced deep residual learning using shortcut connections, which enable the training of very deep networks without performance degradation. This technique resulted in the development of residual architectures (ResNets), which are widely used in computer vision and other applications due to their ability to learn increasingly complex representations. In the field of data science, Chen & Guestrin (2016) developed XGBoost, a boosting algorithm that has become very popular due to its efficiency and scalability, being used in multiple competitions and data science applications for its ability to process large volumes of data quickly and effectively.

Finally, Li et al. (2022) highlighted how deep learning and evolutionary algorithms complement each other, emphasizing the fundamental role of processing engines like TensorFlow and MXNet in supporting AI applications that require high computational capacity. These platforms enable the deployment of complex and scalable models

that allow solving difficult problems without interfering with the AI's response speed, supporting the creation of advanced applications across various AI domains. Together, these advances highlight the crucial role in AI development and the use of DE for training these models, considering the main concepts of building these through natural language processing, cybersecurity, and predictive analytics as a fundamental pillar.

3.1.2 Trunk

Grapov et al. (2018) investigate the use of deep learning (DL) to analyze and integrate omics data within precision medicine. Omics data are highly complex and require an advanced level of processing, along with the difficulty in managing the size of the data. The integration of omics data requires that the complex patterns they contain can be analyzed in conjunction with electronic medical records, which requires a robust data engineering (DE) infrastructure to effectively manage and analyze complex medical information.

In the field of security, Kotenko et al. (2018) propose a monitoring framework to secure mobile IoT networks, considering that these networks present a significant challenge due to the large volume of data as well as the low security that these devices offer, making them vulnerable to unauthorized access, malware, or anomalous traffic. However, with monitoring techniques, key patterns can be identified to detect these anomalies. Their approach leverages techniques such as Principal Component Analysis (PCA) for pattern extraction, along with machine learning algorithms like Naive Bayes, focused on the speed of analysis, and Support Vector Machines (SVM) for large pattern detection and dimensionality management, also highlighting the importance of advanced DE to manage real-time data in security systems.

Similarly, Syafrudin et al. (2018) applied machine learning (ML) in the automotive manufacturing industry by developing a real-

time monitoring system. Using IoT sensors to ensure data continuity and pattern visibility, Apache Kafka processes the data in real time and analyzes it quickly without losses, while MongoDB stores NoSQL data generated by the sensors, such as temperature, vibrations, and pressure, which are highly relevant in identifying potential failures in the production chain, preventing critical failures. Thus, the monitoring system enables early detection of issues, avoiding interruptions and minimizing resource loss.

In ophthalmology, Sarhan et al. (2020) reviewed several ML techniques used in image analysis for the detection and classification of eye diseases. Considering that ML-based pattern analysis in the medical field is directly related to public data, prediction and decision-making based on previously acquired data allow the development of solid medical models that support the diagnosis of multiple diseases, such as glaucoma or diabetic retinopathy, through the identification of ocular images and the use of public datasets.

Finally, Liu et al. (2022) proposed a predictive model for student academic outcomes using data processing and machine learning (ML) techniques. By using previous data in addition to associating patterns related to other students, the aim is to determine possibilities, options, and steps to follow, fully understanding concepts such as passing and failing. The conversion of this data into numerical values facilitates analysis and the interpretability of algorithms.

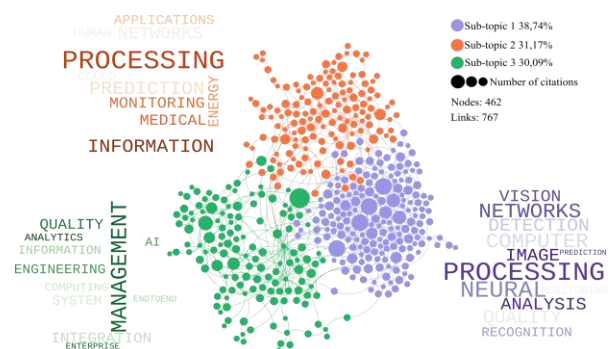


Figure 2. Branches and keywords

3.1.3 Branch 1

Nordahl et al. (2024) investigated the influence of DL models on the processing of 4DSTEM-DPC (4D Scanning Transmission Electron Microscopy with Direct Phase Contrast) data, which enables the extraction of highly precise details from microscopic data. This improved the image analysis capabilities for materials microscopy applications. Similarly, in another study, Xu et al. (2024) explored how the quality and quantity of concrete crack data affect the performance of segmentation models based on DL. This is due to the critical role that data quality plays in such models, as minute variations in the training images can significantly impact the accuracy of the results.

On the other hand, Weiqiang (2023) employed DL for noise identification in CSAMT (Controlled-Source Audio-Magnetotellurics) data, using AI to filter interferences in geophysical data. This approach aims to improve data processing and enhance the accuracy of subsurface structure interpretation. In parallel, Deng et al. (2023) applied DL techniques to assess data quality in structural health monitoring of bridges. By incorporating frequency domain information, their model can identify potential structural failures, aiding in the prediction and prevention of infrastructure issues.

Finally, Hartnett et al. (2023) presented an innovative use of AI for the rapid detection of compounds in consumer products, utilizing modern gas chromatography techniques (GCxGC) combined with ML for spectrometric data processing. This enables precise substance classification, reducing time and effort in analyzing complex samples and improving consumer product safety.

3.1.4 Branch 2

Xu, B. (2024) explored AI teaching methods and data processing based on big data, although it was retracted due to methodological limitations. Nevertheless, recent studies such as that of Ivanovic et al. (2023) have continued advancements in managing quality medical data, particularly in the treatment of cancer patients. These researchers developed an open AI architecture to improve the organization and accessibility of critical data in oncology treatments, facilitating a comprehensive and personalized approach to medical care.

In the field of education, Jing L. (2024) applied evolutionary DL to process sequential data in music education, a strategy that enables the analysis of learning patterns in music and personalizes instruction based on individual progress. In the context of healthcare in China, Lu et al. (2024) studied the prospects of AI in managing medical informatization data. The team highlights the challenges in implementing AI in health systems, proposing versatile "spray" applications that allow adapting the technology to multiple areas of hospital management, optimizing resources, and accessing critical data.

Finally, in the field of smart manufacturing, Bharot et al. (2024) present a DL approach oriented toward data quality (DQDeepLearn) to enhance predictive maintenance. This method ensures that high-quality data is integrated into manufacturing systems to predict failures and optimize operations, illustrating how advanced data processing reduces downtime and increases efficiency in industrial production environments.

3.1.5 Branch 3

In the Eighth Workshop on Data Management for End-to-End Machine Learning (DEEM), Hulsebos et al. (2024) explore optimizing data management in end-to-end ML applications, highlighting challenges such as

preparing and processing large volumes of data. This perspective is complemented by the work of Ivanova et al. (2024), who examine how software algorithms and ML can be combined to enhance business data processing. This fusion of AI and classical algorithms allows for the automation of complex business analytics, optimizing decision-making.

Heck, P. (2024) conducted a mapping study on DE for AI systems, analyzing the data requirements for developing robust AI applications, emphasizing the importance of high-quality data throughout the lifecycle of intelligent systems. This approach is fundamental in infrastructures that manage enormous amounts of cloud-enabled data, such as the ClustCube project by Cuzzocrea et al. (2024), which uses multidimensional ML to manage and analyze large-scale data. Both studies underscore the need for adaptable data frameworks to support the training and deployment of AI models in various environments.

In specific industrial applications, Kadripathi et al. (2024) implement a two-level ML approach for diagnosing faults in aircraft landing gear using intelligent sensor data management. This system detects potential failures preventively, improving aviation safety and demonstrating how DE and AI can be applied to critical systems with high precision requirements.

4. Conclusions

The present study conducts a scientometric review of the close relationship between DE and AI, using the ToS algorithm based on a search in Scopus and WoS. The results show that this topic has been explored from its theoretical foundations, where advances in neural networks and deep learning have enabled solving complex classification, prediction, and pattern recognition problems in large and varied datasets. Therefore, these developments have facilitated the creation of architectures for

biomedical image processing and sequence data analysis in areas such as natural language processing and real-time prediction. Subsequently, the growth in practical applications highlights the use of these technologies in areas such as precision medicine, improving clinical predictions through the integration of omics data; in IoT network security, optimizing real-time anomaly detection; and in the automotive industry, where monitoring systems enable automatic detection of production failures. Together, these advances underline the relevance of a solid DE infrastructure to maximize the potential of AI in extracting valuable information and making decisions in increasingly complex and demanding environments.

Three major trends were also identified. The first refers to the use of deep learning (DL) models in processing complex data for various scientific and engineering applications. These models have proven particularly effective in extracting precise details from microscopic images, such as in the analysis of advanced materials using electron microscopy, and in the segmentation of structural images, where the quality and variety of training data are crucial for model accuracy. Additionally, DL approaches are applied in noise removal from geophysical data, improving subsurface structure interpretation, and in structural health monitoring of infrastructure, enabling early identification of potential failures. Finally, the use of AI in spectrometric analysis speeds up the classification of compounds in consumer products, optimizing safety and efficiency in these processes.

The second trend highlights the advanced applications of AI and DL across various sectors such as healthcare, education, and manufacturing, focusing on data management and optimization. In the healthcare sector, innovations are emphasized in the accessibility and organization of oncological data, adopting a holistic approach to care and monitoring. This involves not only disease treatment but also considers preventive aspects, long-term follow-up, and the patient's quality of life. In education, DL is used to analyze musical patterns, enabling the development of adaptive and personalized instruction tailored to each individual's learning process. This suggests a shift from traditional teaching methods, providing new, dynamic, and more effective educational

experiences. In manufacturing, predictive maintenance stands out by using patterns developed through DL. This ensures data reliability and prevents critical operational failures, improving efficiency by minimizing downtime, reducing costs, and enhancing industrial effectiveness, thus enabling operational continuity.

The third trend focuses on optimizing data management for end-to-end ML and AI applications in business and industrial environments. This approach addresses challenges such as preparing and processing large volumes of data, highlighting the combination of classical algorithms with AI to improve business analysis and decision-making. Data quality and comprehensive management are fundamental throughout the AI systems lifecycle, especially in cloud infrastructures that handle massive data. In the industrial field, the use of ML for fault detection in critical systems, such as aircraft landing gear, demonstrates how integrating intelligent sensors and efficient data management can improve operational safety and precision in preventive diagnostics.

The research identified some common limitations in the field of scientometrics, such as the database query (WoS and Scopus) being limited to 2003 onwards and English as the language. However, ToS helps reduce this bias by integrating references, which allows for finding articles from earlier dates. Additionally, few articles other than in English were found in the search, so these limitations are not expected to significantly affect the final results.

For future research, it is suggested to include the keyword "Big Data," as it is a recurring theme that, although not explicitly mentioned, is always implied when discussing large volumes of data and DE. This is a topic that has been pointed out even in root articles. And although it is a relatively new term, it is gaining strength and could broaden this scientometric perspective.

Impacto de las tecnologías emergentes en las áreas contables

Impact of emerging technologies in accounting areas

Lina María Guzmán Guasca

¹ Grupo de investigación Gestión de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico, Semillero de investigación ICI.
Centro de Comercio, Regional Antioquia, Medellín.
ORCID: 0009-0003-6978-7569, lguzmang@sena.edu.co

Resumen

Esta investigación analiza el impacto de las tecnologías emergentes en los procesos contables de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del área metropolitana de Medellín, con el fin de evaluar la pertinencia del perfil de salida de los Tecnólogos en Gestión Contable y de la Información Financiera del SENA, Regional Antioquia. El estudio se centró en tres ejes: revisión bibliográfica sobre tecnologías emergentes aplicadas a la contabilidad, análisis de los módulos de habilidades digitales en programas de formación tecnológica, y una encuesta a personal contable sobre la apropiación de tendencias digitales. El alcance se limitó a funciones contables, identificando desafíos y oportunidades para tres actores clave: personas, departamentos contables y centros educativos. Entre los hallazgos más relevantes se destaca que la ciberseguridad representa el principal reto en la transformación digital contable. Las tecnologías emergentes más utilizadas incluyen *blockchain*, *big data*, inteligencia artificial, robótica y computación en la nube. Además, se evidenció que la transformación digital ha fortalecido estrategias de Innovación Sostenible, Economía Circular y Responsabilidad Social Corporativa. No obstante, el conocimiento básico del personal contable sobre estas tecnologías limita el aprovechamiento pleno de sus aplicaciones.

Palabras claves: *Cambio tecnológico, Contabilidad, educación y empleo, Gerente, tecnología.*

Abstract

This research analyzes the impact of emerging technologies in the accounting processes of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the metropolitan area of Medellin, to evaluate the relevance of the exit profile of the Accounting and Financial Information Management Technologists of the SENA, Antioquia Regional. The study focused on three axes: literature review on emerging technologies applied to accounting, analysis of digital skills modules in technological training programs, and a survey of accounting personnel on the appropriation of digital trends. The scope was limited to accounting functions, identifying challenges and opportunities for three key actors: individuals, accounting departments and educational centers. Among the most relevant findings is that cybersecurity represents the main challenge in digital accounting transformation. The most used emerging technologies include blockchain, big data, artificial intelligence, robotics and cloud computing. In addition, it was evidenced that digital transformation has strengthened strategies for Sustainable Innovation, Circular Economy and Corporate Social Responsibility.

Key words: *Technological change, Accounting, Education and employment, Managers, Technology*

1. Introducción

La revolución digital en los departamentos de contabilidad empezó hace más de 50 años, pasando de usar las herramientas digitales como unos simples asistentes electrónicos, a crear entornos automatizados en la nube. (loggro.com, 2022).

El Centro de Comercio de la Regional Antioquia del SENA, ofrece los programas de la red de gestión administrativa desde 2006 (Sena, 2016) donde están incluidos los Tecnólogos en Gestión contable y de la información financiera, son directos afectados con los cambios digitales de estos 50 años.

Esta investigación se centró en los impactos de las tecnologías emergentes en los procesos contables de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del área metropolitana de la ciudad de Medellín.

El Sena como institución educativa de programas para la inserción laboral es consciente de que las nuevas generaciones demandan una educación más práctica y adaptativa, que esté alineada con los nuevos entornos empresariales para mantener la pertinencia de sus programas de formación profesional integral.

El estudio se limitó a las funciones contables desempeñadas por tecnólogos (sistema contable, nomina, inventarios y sistemas de costos), dejando para futuros estudios lo relacionado con los sistemas de auditoría, revisoría fiscal y las funciones propias del contador, así como los sistemas de análisis y proyección financiera.

Actualmente estamos en la etapa de definición de los desafíos y oportunidades para los tres actores activos involucrados, personas, departamentos de contabilidad y centros educativos.

2. Marco referente

La revolución digital en los departamentos de contabilidad empezó hace más de 50 años, con los avances tecnológicos que se dieron desde la primera mitad del siglo XX, Las tecnologías digitales en los departamentos de contabilidad han pasado de ser unos simples asistentes electrónicos, a crear entornos automatizados en la nube. (loggro.com, 2022). La pandemia aceleró a una escala sin precedentes la transformación digital en las empresas (Álzate, 2020).

La transformación digital en curso ha influenciado y cambiado todo el mercado empresarial, con impactos especiales para las áreas contables y de administración financiera. (Díaz, 2022).

El mayor cambio tecnológico de la última década fue la incorporación de soluciones de inteligencia artificial en la forma de automatización robótica de procesos (RPA) y el aprendizaje automático, entre otros. (IBM, 2021).

Los sistemas de inteligencia artificial automatizan tareas (Roldán, 2024) y cuando una industria tiene muchas tareas repetitivas que consumen mucho tiempo, como es el caso de los departamentos de contabilidad, la inteligencia artificial es una forma de hacer que

esas operaciones se vuelvan más ágiles (García, 2023) a un menor costo.

La contabilidad hoy se beneficia de varios avances tecnológicos, que le ayudan con los aspectos más tediosos del trabajo en los departamentos contables, como el procesamiento de transacciones, los errores humanos, las tareas duplicadas y los procedimientos operacionales más complicados. (Geddes, 2020).

Estas herramientas ayudan a procesar cantidades extremadamente grandes de información, con tiempos más rápidos de procesamiento de las transacciones y esto, unido al uso de las “nubes” y de los sistemas digitales, permiten a las empresas eliminar la necesidad de ingresar información físicamente casi por completo. (Gómez, 2019).

Declarar impuestos es una función crítica en los departamentos de contabilidad (Maturana, 2021) y ni hablar de que las leyes impositivas que en Colombia que cambian como el clima. Hoy los softwares contables pueden realizar la preparación de los impuestos minimizando los tiempos y precisión de esta labor. (Larios, 2023).

En un estudio de (Restrepo D. 2022) nos muestra que para los profesionales del campo contable el gran beneficio de la Cuarta Revolución Industrial se ve reflejado en el desarrollo de software contables y ERP (Enterprise Resource Planning) más potentes y con mayor capacidad de automatización de procesos. Aunque no es del todo falso, sí deja entrever un gran desconocimiento de las demás tecnologías que se gestan en el seno de dicho fenómeno, como el big data, la robótica, la computación en la nube y la inteligencia artificial.

Algunos profesionales piensan que los sistemas informativos son herramientas mágicas que se instalan y empiezan a hacer el trabajo de forma autónoma (Porcelli, 2020). No obstante, el informe de (Universidad ORT, 2024) nos señala que los softwares y las aplicaciones no son tecnologías mágicas que se desarrollen, se instalen, y por sí misma empiece a hacer lo que tienen el potencial de hacer, sino que necesita de un equipo humano capacitado para usar su potencial.

Por ende, requieren de un equipo humano que tenga perfiles muy polivalentes que entiendan el lenguaje tecnológico, que sean capaces de programar algoritmos y que entiendan el negocio (González, 2022).

Un cambio que está sucediendo es la contratación de empleados no contadores, como expertos en análisis de datos o ingenieros de datos, la perspectiva de estos individuos puede enriquecer los proyectos contables, ya que el “lenguaje” que hablan es una oportunidad para añadir valor. Una planilla es tan solo una planilla a no ser que conectes los puntos y entiendas el verdadero significado detrás de ella. (Restrepo, 2022).

Las analíticas de datos ayudan a entender el contexto de lo que afecta positiva o negativamente a un negocio (Russell, 2024). Poder notar patrones puede aumentar el análisis de riesgos y mejorar los procesos de la empresa (Malaqui, 2021).

Dentro de las principales tecnologías emergentes y su uso en los departamentos de contabilidad encontramos:

La Inteligencia Artificial aplicada en la contabilidad es utilizada para: la automatización de tareas repetitivas, optimización de procesos contables, disminución de errores en ingreso de la información y detección de fraudes (Universidad ORT, 2024), trayendo nuevos

desarrollos contables con su implementación (Zambrano, 2020).

La Robótica permite la automatización de múltiples tareas rutinarias, evitando los reprocesos y disminuyendo los costos laborales (Díaz, La contabilidad social y su efecto en el modelo de negocio empresarial, 2024).

Computación en la nube y la Ciberseguridad: permiten el viaje de la información a través del internet y así como su accesibilidad desde cualquier lugar en tiempo real. (Marcotrigian 2018).

Definir e implementar estrategias para proteger la información sensible y garantizar la seguridad de los sistemas en las empresas constituye uno de los grandes desafíos para los departamentos de contabilidad. (Universidad ORT, 2024); implicando estas estrategias de protección una restricción de las posibilidades de los colaboradores, lo cual a veces trae un retraso en la innovación de los procesos e impacta el clima organizacional.

En palabras de Changmarin (2021), el Big Data es una tecnología que ha impactado principalmente las labores de auditoría y proyección de datos financieros.

3. Metodología

La investigación implicó revisar, analizar y resumir parte de la literatura existente.

El primer campo examinado fueron las definiciones generales sobre el concepto de tecnologías emergentes, luego las tecnologías emergentes aplicables en las funciones de los departamentos de contabilidad y su necesaria asociación con los aportes y desafíos que dichas tecnologías generan, para adentrarse en los estudios de las implicaciones de los cambios

tecnológicos del último quinquenio en las empresas latinoamericanas.

Posteriormente en una segunda fase del proceso se revisó la oferta educativa en el país, sus pensum académicos y nuevamente se tomaron revisiones bibliográficas para examinar el estado actual de la educación y la visión de las instituciones con respecto al tema específico de las tecnologías emergentes para los perfiles contables.

Para la revisión literaria se consultaron artículos de autores expertos en el tema, libros y otros documentos, en revistas científicas indexadas en bases de datos reconocidas. Así se construyó un estado inicial de la situación en un periodo de tiempo de (5) años, tomando solo literatura elaborada desde el año 2018 hasta la fecha (2025) utilizando un análisis descriptivo y predictivo de los impactos de las tecnologías emergentes en los departamentos de contabilidad

En el año 2023 se realizó la revisión en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) de las 49 instituciones que ofertan tecnologías con perfil contable en Colombia y posteriormente en el año 2024 se revisó los pensum académicos para las instituciones que ofertan estos programas en el departamento de Antioquia, consolidando la información en diferentes tablas para su análisis relacional.

Se halló que un área impactada es la educación, ya que las instituciones educativas que ofertan programas con perfil contable enfrentan el desafío de formar en habilidades y saberes que están en constante cambio dentro de los mercados laborales.

Actualmente la investigación continua en desarrollo, con una visión general y bien sustentada sobre las implicaciones de los cambios tecnológicos de los últimos 50 años

para los departamentos de contabilidad, así como la población estudiantil que afecta.

Se ha iniciado la estructuración de una encuesta para ser aplicada en empresas cuyo objeto social son los servicios contables y a jefes de departamentos contables para indagar sobre el concepto que ellos tienen sobre estos cambios tecnológicos en sus empresas.

Igualmente, durante el desarrollo del estudio se encontró que actualmente se desarrollan muchas investigaciones alrededor de estas tecnologías emergentes, las cuales están cambiando a un ritmo rápido, por lo cual se debe estar revisando periódicamente las bases de datos bibliográficas.

4. Resultados

De la revisar de la literatura existente se estableció que:

En los departamentos de contabilidad las principales tecnologías emergentes utilizadas son; la inteligencia artificial, la robótica, blockchain y la computación en la nube.

Las principales oportunidades y desafíos se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Oportunidades y desafíos

Actor	Oportunidad	Desafío
Empresa	- Automatización de proceso - Disminución errores - Control y predicción procesos	- Capacitación de las personas - Costos de implantación y mantenimiento - Ciberseguridad
Centro educativo	Alianzas con empresas	- Ajuste de oferta educativa - Costos en infraestructura
Personas	Nuevos puestos de trabajo	Auto aprendizaje

Fuente: construcción propia

5. Discusión

A causa de las nuevas tecnologías emergentes hay una nueva generación de trabajos creando nuevas oportunidades de generación de ingresos tanto en ámbitos laborales como en el campo de negocios.

Por lo anterior las personas que estudian contabilidad tanto a nivel operativo como profesional (contadores) deberán asumir nuevos roles en estos mercados crecientes, dedicar su tiempo a tareas y emprendimientos más complejos, tareas que nunca podrían ser realizadas por una máquina, utilizando la innovación a su favor.

La tecnología no le brinda valor a las empresas, las personas son quienes lo hacen y con la cantidad de datos e información que pueden interpretar los profesionales contables, se encuentran en un lugar privilegiado dentro de estos nuevos escenarios producidos por el ingreso de las tecnologías emergentes en los campos de la administración.

6. Conclusiones

Uno de los mayores desafíos en relación con la transformación digital en las áreas contables es la ciberseguridad.

Algunas de las tecnologías emergentes y su aporte en los departamentos contables son:

- El blockchain: se está utilizando para aumentar la seguridad y la transparencia en la los datos con sensibilidad y protección. En procesos como la facturación y la nómina electrónica.

- El big data: es generado por los softwares de la empresa y apoya el análisis financiero y la predicción de escenarios futuros.

- La inteligencia artificial: mejora la precisión en el ingreso de la información a los sistemas contables y administrativos, disminuyendo los riesgos de error y de fraude.

La transformación digital en las áreas contables contribuye a las estrategias de Innovación, Sostenible y Economía Circular de la empresa, a la vez que aporta a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Un cambio que está sucediendo es la contratación de empleados no contadores, como expertos en análisis de datos o ingenieros de datos.

Las personas del área contable tienen conocimientos básicos sobre las nuevas tecnologías, lo que conlleva a una subutilización del potencial de los aplicativos contables.

Las empresas de software contable dan capacitación básica digital mediante cursos cortos, videos tutoriales y asesorías por parte de los desarrolladores.

**Cienciometría y STEM.
Integrando la Inteligencia Artificial para Transformar la Educación**

Scientometrics and STEM: Integrating Artificial Intelligence to Transform Education.

Tatiana Rash – Llaneres¹

Grupo o semillero de investigación, Universidad Nacional Sede de La Paz

ORCID: 0009-0003-7699-9762, trash@unal.edu.co

Resumen

La educación integral se promueve a través de herramientas tecnológicas que gestionan un aprendizaje automatizado y de alta calidad. Con este enfoque, se entrelazan métodos tradicionales y digitales, incorporando una amplia gama de herramientas, como robots impulsados por inteligencia artificial. Este es un campo emergente, y la literatura académica sobre el tema es limitada y fragmentada. Por ello, este artículo tiene como objetivo identificar las principales contribuciones en este ámbito. Se utilizó el algoritmo Tree of Science para identificar artículos seminales (raíces), estructurales (tronco) y emergentes (subáreas). Los resultados revelaron tres tendencias clave: Chat GPT, Procesamiento y Tecnología. De manera similar, estos hallazgos son de gran importancia para los educadores, ya que les permiten comprender la funcionalidad y el potencial de las tecnologías emergentes.

Palabras claves: *IA, Educación, Educación en Ingeniería, Aprendizaje, Educación en Matemáticas, Educación en Ciencias, Educación STEM, Enseñanza, Educación en Tecnología.*

Abstract

Integral education is fostered through technological tools that manage automated and high-quality learning. This approach combines traditional and digital methods, incorporating many tools such as AI-driven robots. This is a new area, and academic literature on the topic needs to be more extensive and cohesive. Therefore, this article aims to identify the main contributions in this field. The Tree of Science algorithm was used to identify seminal (roots), structural (trunk), and trending (subareas) articles. The results revealed three key trends: ChatGPT, Processing, and Technology. Similarly, these findings are of great importance for educators, as they allow them to understand the functionality and potential of emerging technologies.

Keywords: *AI, Education, Engineering Education, Learning, Mathematics Education, Science Education, STEM Education, Teaching, Technology Education.*

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: xxxx

La revisión por pares es responsabilidad del comité organizador de la revista Cienciometrik

Artículo bajo licencia CC BY-NC (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)



1. Introduction

Artificial intelligence (AI) has become a versatile tool with applications across all scientific fields, particularly education (Liu et al., 2025). In STEM learning (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), AI tools have enhanced individual and collective capacities, fostering confidence in knowledge-seeking processes and promoting analytical and creative skills (Suriano et al., 2025). For instance, AI allows students to engage in advanced simulations, data modeling, and real-time analysis, thereby expanding access to virtual lab experiences and providing immediate, precise feedback (Suriano et al., 2025). This article aims to explore the effectiveness of AI-based educational tools and their methods of application within the educational domain.

Based on the authors' review, several quantitative-focused review articles were identified. Generally, these reviews examine diverse populations where pedagogy has expanded and AI tools have been integrated as comparative models, contrasting traditional education methods with technology-enhanced approaches. For example, Guo and Zheng et al. (Guo et al., 2024) focused their review on the Android Integrated Development Environment (AIDE), analyzing 6,843 publications from Web of Science (WoS) and Scopus, and identifying trends such as automated mechanisms, robotics, and large-scale data mining. Additionally, Yakubu et al. (Yakubu et al., 2024) conducted a narrative review, showcasing various areas of AI application within education.

The objective of this review is to analyze the current state of artificial intelligence in STEM education. Initially, it aims to explore how AI has been used to enhance teaching and learning,

highlighting technological innovations, pedagogical approaches, and their applications. Additionally, the review seeks to identify the limitations of AI to outline the challenges and overcome the barriers faced in the educational field. The ultimate goal is to create a comprehensive interactive environment in classrooms, thereby improving educational quality.

The impact of AI also presents significant challenges. AI has the potential to disrupt the job market, introduce algorithmic bias, foster dependency on technology, and exacerbate inequality if access is not equitably distributed. Therefore, the development and implementation of AI must be accompanied by an ethical framework to ensure the responsible management and use of these technological resources, thereby minimizing associated risks.

2. Methodology

Table 1 presents the keywords and criteria used to identify articles on STEM and AI. The search included terms related to both topics, focusing solely on journals with articles published in English. An interesting finding in this section is that many more articles on this topic were found in Scopus; however, the articles from WoS are also necessary, as they do not appear in Scopus.

Table 1. *Summary of Search Results on AI in Education Across Web of Science and Scopus (2003-2024).*

Parameter	Web of Science	Scopus
Range	2003-2024	
Date	October 29, 2024	
Document Type	Paper	
Words	TITLE (("education" OR "learning" OR "teaching")) AND TITLE ("artificial	

intelligence" OR "AI") AND
 TITLE-ABS-KEY (("STEM
 education" OR "science
 education" OR "technology
 education" OR "engineering
 education" OR "mathematics
 education"))

Results	47	763
Total	774	

(Wos+Scopus)

The general process for identifying relevant articles from the search is shown in Figure 1. First, a preprocessing step is carried out, which applies text mining techniques and web scraping to build a clean database in an Excel sheet with 22 tabs. Afterward, the Tree of Science (ToS) algorithm was applied to identify the articles in the root, trunk, and branches (Robledo et al., 2024; Saurith Moreno et al., 2024; Moreno et al., 2024).

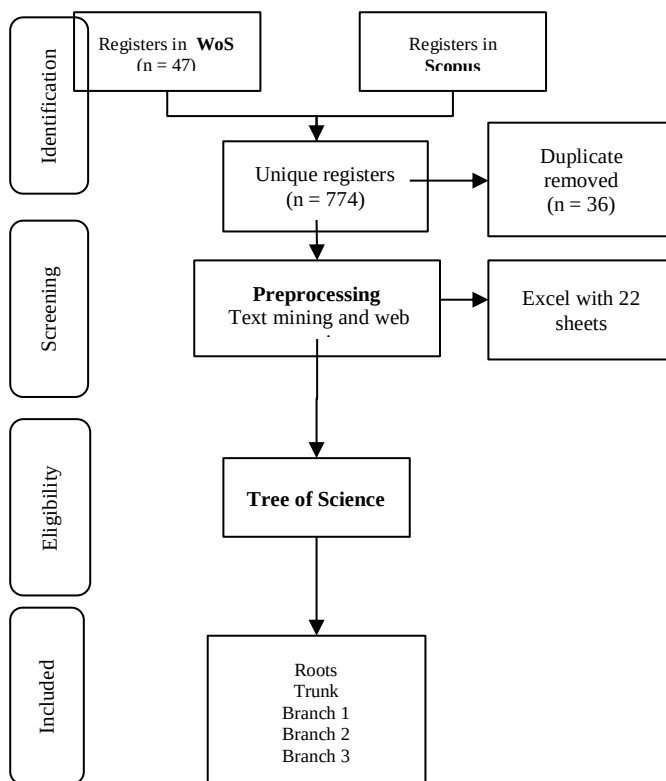


Figure 1. Data Processing Flowchart

3. Results Tree of Science

• Root

At the root level, the literature primarily focuses on the evolution and revolution of AI in education. As stated in the study by Rollo and Willy (2016), the positive impact of technological tools on learning is evident, bringing both more opportunities and challenges. Additionally, Zawacki-Richter et al. (2019) highlight the need for AI training among educators to strengthen pedagogy, developing a better learning cycle for students at both lower and higher levels through programs such as intelligent tutoring systems.

Similarly, Touretzky et al. (2019) present the implementation of an initiative called AI4K12, designed to support teachers in AI education, fostering the integration of STEM disciplines through five key factors: perception, representation and reasoning, learning, natural interaction, and social impact. It is worth noting that the research by Chen and Lin (2020) supports the transformative power of AI in teaching, learning, and management, highlighting the positive aspects of this tool. Additionally, Long and Magerko (2020) developed a conceptual framework suggesting that AI literacy is an effective method to enhance interaction with this technology in areas such as data analysis, AI comprehension, AI tool usage, and technological adaptability.

Additionally, Zhai et al. (2021) conducted a review of one hundred articles published between 2010 and 2020, highlighting key trends such as the Internet of Things (IoT), swarm intelligence, deep learning, and neuroscience. These trends represent the

challenges faced by researchers in conjunction with AI.

Ng et al. (2021) further highlight that a review of AI literacy conceptualization explores its evolution over time, outlining the key junctures associated with technological advancements. This study emphasizes the ethical-moral dimension, which remains somewhat ambiguous in this field, advocating for an integration of values that enhance AI literacy rooted in pedagogy. This approach aims to achieve greater intelligence and, consequently, a common welfare, demonstrating that AI skills positively impact student motivation.

Studies on artificial intelligence in education highlight its varied challenges across different educational levels. According to Su and Yang (2022), when applied to early childhood, AI demonstrates a range of practices that enhance learning in young children, including intelligent tutoring systems, dynamic concept maps, and emotionally imaginative teaching methods. Integration techniques are also configured through pedagogical activities. Kasneci et al. (2023) discuss how educational content can connect natural language architecture with skill development, thereby creating enhanced learning experiences, while also cautioning against the risk of producing biased responses without appropriate oversight. Similarly, Qadir (2023) illustrates the potential of AI in engineering education, particularly through ChatGPT, which fosters developments in code creation, scientific inquiry, and the design of intelligent machines. In summary, these studies emphasize the importance of integrating AI into teaching, outlining its benefits alongside the risks of misuse. Therefore, a balanced approach is essential to ensure AI is used effectively to support positive learning and development in educational settings.

• **Trunk.**

Antonenko and Antonenko and Abramowitz (2023) conducted a survey involving fifty-three K-12 science teachers in the southeastern United States. Statistical techniques (descriptive statistics, measures of central tendency, dispersion, correlation matrices, and linear regression) were used to analyze the data, revealing the potential of AI tools compared to traditional training methods. Similarly & Celik (2023) contributed by developing a scale to measure the type and level of AI training used by teachers in pedagogy, facilitating the appropriate use of technological tools to teach specific content with effective strategies (TPACK). Innovation in education drives efficient models and management for implementing intelligent pedagogical interactions. Chen et al. (2020) highlight in their study the impacts of AI in education, aiming to mitigate potential adverse effects; they initially reviewed a total of 250 articles, with thirty focusing on the nature of AI and H-index.

In this section of the review, the study by Dai et al. (2024) enhances scientific understanding of AI through an embodied, analogical, and disruptive (EAD) approach, comparing AI integration in teaching with human management. The findings indicate that this approach significantly improves pedagogical efficiency. Additionally, How & Hung (2019) emphasize the importance of AI education, combining human reasoning with AI-assisted data analysis, which fosters reasoning skills in STEM students. Among the benefits mentioned in the article are the promotion of creativity and critical thinking, as well as preparing students to address global challenges through technological solutions.

In the same vein, Pham et al. (2023) emphasize that engineering education faces several challenges, such as preparing professionals capable of solving complex, multidisciplinary problems. In this context, AI offers a pathway to enhance the education of engineering students. The article argues that AI has the potential to revolutionize engineering learning, as these tools can assist students in solving technical problems and simulating complex scenarios. Ultimately, the article concludes that AI-based tools have the potential to transform engineering education, not only by improving learning methodologies but also by preparing students to confront challenges in their professional and everyday lives.

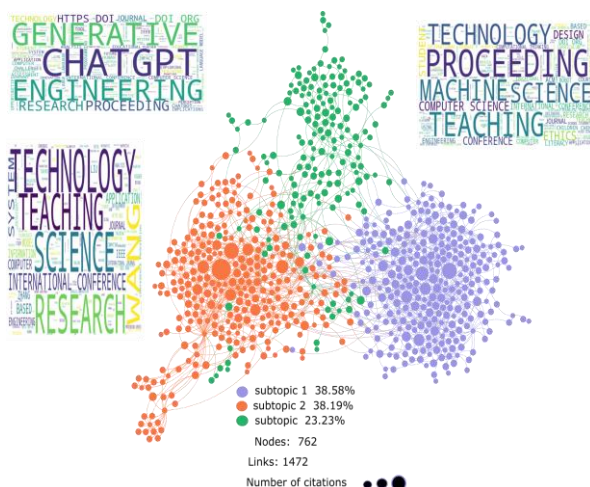


Figure 2. Flowchart and data processing using the Tree of Science algorithm.

Branch 1: AI's Dawn in Early Education: A New Era of Learning.

The first identified trend relates to ChatGPT AI and its influence on education. ChatGPT is viewed as a transformative tool with developing efficiency that, according to Vargas-Murillo et al. (2023), serves as an aid for academic tasks, data comparison, and research. Additionally, Qadir (2023) highlights that AI adaptation is progressive and that educators must understand

its implications to maximize benefits while minimizing negative outcomes. Findings from Beege et al. (2024) demonstrate that teachers with AI skills tend to use it more, which positively impacts educational quality.

According to Balart and Shryock (2024), integrating ChatGPT as an advanced language model in engineering and computer science enhances learning outcomes by applying Constructivist Learning Theory (CLT) and Self-Determination Theory (SDT). In this context, Nikolic et al. (2023) suggest that changes are needed in knowledge assessment methods within engineering, positioning ChatGPT as one of the most widely accepted tools for such tasks. For example, Mustapha et al. (2024) identify AI application opportunities (ChatGPT) in mechanical engineering, including the discovery of optimal materials, solutions to complex manufacturing problems, technical reporting, and marketing strategies.

Branch 2: Education with AI: Computational Thinking and Responsible.

This branch of research shares a trend focused on data processing, given the emphasis on AI-based teaching. The level of processing within technological tools is crucial for fostering self-efficacy; as Shailja, Kumar, and Pandey (Scaffolding AI research projects) indicate, improved processing enhances learning in neural networks and programming languages like Python by 50%, thereby building student confidence. Furthermore, Singh et al. (2024) compare traditional learner sourcing with an AI-supported approach in a controlled experiment involving 72 master's students. Their findings reveal that collaborative work with AI to promote critical thinking optimizes interaction with language models (LLMs).

In line with the above, Ali et al. (2019) and Akgun and Greenhow (2022) emphasize ethical principles. They argue that students should not only learn programming languages or create AI models but also understand the ethical implications of these technological tools, including responsible use and privacy considerations. In summary, all the studies share a common vision: educating new generations with AI. They highlight three important aspects: accessible tools, computational thinking, and ethics. These elements are crucial in an educational model aimed at preparing students to interact responsibly with advanced technology.

Branch 3: Innovation in STEM Education: Interactive Methodologies and Sustainable Solutions.

This branch focuses on higher education, particularly in the field of engineering. The studies reviewed share a common interest in enhancing teaching and learning in STEM. In a complementary approach, Bicen and Taspolat (2019) focus on social networks, such as online international competitions, which leverage technology for active classroom participation. These methodologies, along with the development of engineering curricula, as explained by Alarifi et al. (2016), highlight a trend toward creating educational programs that are interactive and student-centered.

In conclusion, these articles focus on improving teaching methodologies in STEM education to optimize processes, and enhance decision-making, problem-solving, and critical thinking. The integration of these new tools not only increases efficiency but also opens up new possibilities for developing sustainable solutions for everyday life.

4. Conclusions

This research on the implementation of technological tools in education, from basic to advanced levels, catalyzes general methods that can drive improvements in STEM learning. Traditional pedagogical methods, developed over time, must adapt to new models that incorporate adaptive skills suited to specific contexts. Multidimensional factors are also at play, encompassing moral and ethical considerations on the part of educators, who act as catalysts for active, high-quality knowledge capable of bridging social and cultural gaps through current educational trends.

As demonstrated, the academic sphere contends with certain boundaries surrounding the use of AI, prompting all fields of knowledge to actively participate in decisions with both direct and indirect effects on human well-being. One major challenge in integrating AI into the educational system is the training of educators. Students at various levels require instructors not only to understand this technology but also to utilize it effectively as a teaching tool. However, many educators are either unfamiliar with or hesitant to use this emerging technology due to associated stigmas, which hinder its implementation in pedagogy. Therefore, it is essential to provide them with continuous training programs that enable them to stay updated with relevant technological skills.

Issuing a preconceived notion about AI's impact on education can be somewhat disruptive, as the integration period of this technology in teaching has been relatively brief, and its effects, in some cases, may counteract social interaction.

Posters



INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA LOGÍSTICA CON HERRAMIENTAS DIGITALES

Maria Fernanda Saldarriaga Arenas, Keren Mirena Cuellar Guarín
Tecnólogo en Coordinación de procesos logísticos
mafearenas89@gmail.com

Resumen

La transformación digital ha generado nuevas demandas en el sector logístico, lo que ha impulsado la necesidad de modernizar los ambientes de aprendizaje. Aún persisten métodos tradicionales que dificultan la formación práctica y actualizada de los estudiantes. Frente a esta problemática, se plantea la implementación de tecnologías como el aprendizaje digital, plataformas de e-learning, realidad virtual, realidad aumentada, simuladores y juegos de gestión logística. Estas herramientas permiten crear entornos educativos interactivos, inmersivos y más efectivos. El objetivo es mejorar la calidad del aprendizaje, desarrollar competencias específicas del área y aprovechar oportunidades tecnológicas que contribuyan a una educación logística más innovadora y funcional.

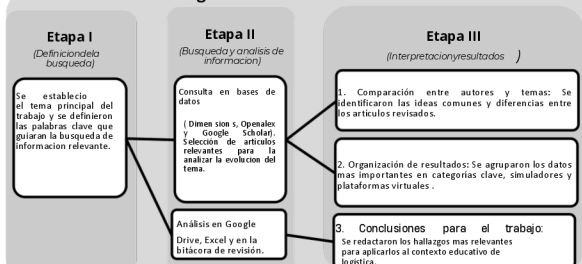
Palabras Clave:

Educational management, administration, planning, Learning, Experience, training, cognitive development.

Metodología

La investigación combinó la observación del aprendizaje actual en logística con la revisión de artículos en bases de datos como *Dimensions*, *OpenAlex* y *Google Scholar*. Se buscó información sobre el uso de tecnologías como simuladores, juegos digitales y plataformas virtuales en la educación. Luego se organizaron los temas principales y se compararon con la realidad en el aula, proponiendo cómo estas herramientas pueden aplicarse para mejorar la formación, hacerla más práctica y adaptada a las necesidades del sector logístico.

Figura 1. Proceso metodológico



Resultados

Figura 2. Producción científica anual

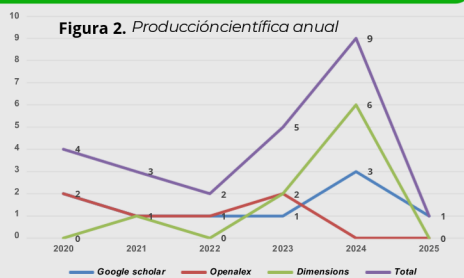


Figura 3. Patentes

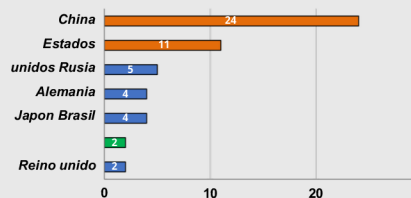
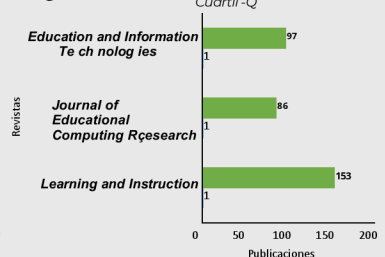


Figura 4. Revistas



Estado del Arte

Autores	Nº de Citaciones	Categorías principales de estudio	Idea central de su investigación (Tópicos del tema de investigación)
ICIA			
Shahalan, J., Alias, N., & Shaharan, M. S. N. (año-2024)	184	Clasificación y aprendizaje basado en juegos para la educación y formación profesional	Incremento de investigaciones sobre gamificación en Asia desde 2020, con un enfoque en el uso de herramientas digitales para potenciar la educación técnica. Creciente integración de inteligencia artificial gamificación en la educación, con énfasis en el aprendizaje personalizado, adaptativo y centrado en el estudiante.
Papadimitrou, S., y Virvou, M. (año-2025)	0	Juegos de computadora para el entretenimiento y la educación	
TRONCO			
Nuemi, P. M., & Máximo, S. H. (año-2014)	295	Juegos educativos para el aprendizaje	Creciente uso de juegos serios como herramienta educativa transversal en múltiples disciplinas, impulsado por la necesidad de aprendizaje significativo, motivador y contextualizado tecnológicamente. Avance hacia la personalización del aprendizaje, uso de tecnologías móviles y analítica del aprendizaje como herramientas clave para la mejora educativa con enfoques institucional y científico.
Spector, J. A. (año-2013)	196	Tecnologías educativas emergentes y direcciones de investigación	
Arnab, S., Lim, T., Carvalho, M. B., Bellotti, F., De Freitas, S., Louchart, S., & De Gloria, A. (año-2018)	1158	Aprendizaje y mecánica del juego para juegos serios	Enfoque de diseño que busca conectar teoría del aprendizaje con mecánicas lúdicas.

Tabla 1. Árbol de la Ciencia (ToS)

Autores	Nº de Citaciones	Categorías principales de estudio	Idea central de su investigación (Tópicos del tema de investigación)
RAÍZ			
McPherson, T. (año-2009)	77	Juventud digital, innovación y lo inesperado	Aumento del protagonismo juvenil en entornos digitales como generadores de contenido, innovación social y cultural, junto con el debate sobre los riesgos y oportunidades del acceso desigual y la exposición digital. Mayor interés en diseños instruccionales cognitiva y colaborativamente eficaces.
van Bruggen, J. M., Kirschner, P. A., & Jaspers, W. (año-2004)	285	Uso de herramientas digitales	Combinación de teorías cognitivas (como TCC) con entornos de aprendizaje digital y colaborativo. Uso de herramientas digitales que favorezcan representaciones claras, específicas y orientadas a la tarea.
Naimi, L., Lonsdale, P., Varsella, G. H., y Sharpley, M. (año-2004)	1827	Tecnologías móviles en entornos educativos	Crecimiento del aprendizaje móvil impulsado por la evolución de dispositivos portátiles y su integración pedagógica.
Berlanga Flores, A. J. (año-2008)	36	Formación personalizada en entornos educativos	Avance hacia entornos de aprendizaje que no solo adapten el contenido, sino también la estrategia pedagógica. Desarrollo de herramientas de autor centradas en el docente, permitiendo mayor autonomía para el diseño de experiencias adaptativas.
Llorens, T. D. C. G. (año-2000)	0	Hipervideo en entornos de aprendizaje	Consolidación del hiper-video como herramienta didáctica emergente en áreas complejas como las matemáticas. Enfoques pedagógicos que favorecen el aprendizaje activo y autónomo mediante recursos digitales.

Discusión

Los resultados muestran que las tecnologías como simuladores, juegos y plataformas virtuales mejoran el aprendizaje en logística, haciéndolo más práctico y motivador. Esto confirma la hipótesis de que estas herramientas fortalecen la formación técnica. Autores como Carenys y Arnab respaldan este enfoque, destacando su impacto positivo en la participación y el desarrollo de competencias. Sin embargo, se identifican limitaciones como la falta de recursos tecnológicos y preparación docente. Aun así, se concluye que estas tecnologías son clave para modernizar la educación logística.

Conclusión

Modernizar los ambientes de aprendizaje de logística mediante tecnologías como el e-learning, la realidad virtual y los simuladores permite mejorar la formación práctica y adaptarla a las demandas actuales del sector. Estas herramientas fortalecen competencias clave y ofrecen entornos más dinámicos, contribuyendo a una educación más eficiente e innovadora.

Referencias

- Carenys, J., & Moya, S. (2016). Digital game-based learning in accounting and business education. *Accounting Education*, 25(6), 598-651. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09639284.2016.1241951>
- Arnab, S., Lim, T., Carvalho, M. B., Bellotti, F., De Freitas, S., Louchart, S., & De Gloria, A. (2015). Mapping learning and game mechanics for serious games analysis. *British Journal of Educational Technology*, 46(2), 391-411. <https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjet.12113>
- McPherson, T. (2007). Digital youth, innovation, and the unexpected (p. 269). The MIT Press. <https://library.open.org/handle/10.500.12657/26087>

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y CADENA DE SUMINISTRO

Clavijo Rojas Brisa Nayelis, Correa Keimer Luis, León Laura Vanessa, Jiménez Beatriz Elena

Tecnólogo en Coordinación de procesos logísticos

enero06012009@gmail.com

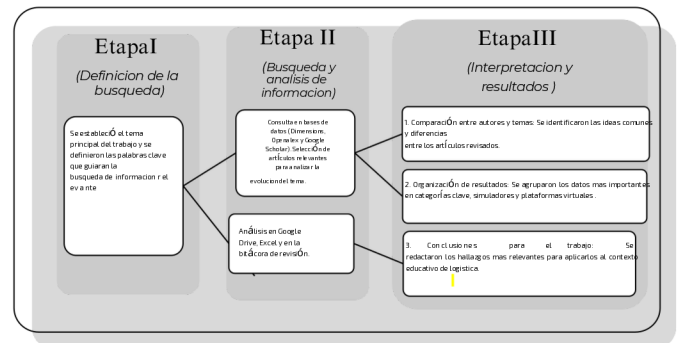
Resumen

El almacenamiento es una parte fundamental dentro de la cadena de suministro, ya que permite resguardar productos y materias primas, garantizando su disponibilidad en el momento adecuado. En un entorno empresarial altamente competitivo, la eficiencia logística se ha vuelto clave para mantener la rentabilidad y satisfacer las demandas del mercado. En este contexto, una gestión inadecuada del almacenamiento puede generar serios inconvenientes como demoras en la entrega, aumento de costos operativos, acumulación innecesaria de inventario o pérdidas por deterioro de productos. Muchas organizaciones enfrentan este problema debido a la falta de planificación, uso limitado de tecnología o procesos logísticos desarticulados. El análisis de la aplicación del almacenamiento en la cadena de suministro permite identificar estos puntos críticos y establecer estrategias de mejora. El objetivo de este estudio es examinar el papel que desempeña el almacenamiento dentro del flujo logístico, evaluar sus impactos en la eficiencia global de la cadena de suministro y proponer soluciones que permitan optimizar su gestión. De este modo, se busca contribuir al fortalecimiento de las operaciones logísticas mediante prácticas más eficientes, integradas y orientadas a la reducción de costos y mejora del servicio al cliente.

Metodología

La metodología aplicada en el análisis de la aplicación del almacenamiento y la cadena de suministro es de tipo cualitativo y con enfoque descriptivo, ya que se busca interpretar y comprender los procesos logísticos relacionados con el almacenamiento y su impacto en la eficiencia de la cadena de suministro. Para ello, se realizó una revisión documental sistemática utilizando bases de datos académicas reconocidas como Open Alex, Google Scholar y Dimension, las cuales permitieron acceder a artículos científicos, estudios de caso y literatura especializada. Esta recopilación de información facilitó el análisis de tendencias, problemáticas comunes y propuestas de mejora en la gestión del almacenamiento, con el fin de establecer un diagnóstico preciso y proponer soluciones viables para optimizar la cadena de suministro.

Figura 1. Metodología



Ecuación de búsqueda:

(empresa OR organización OR Mipyme) AND (modelos) AND ("sistemas propios") ("empresa industrial" OR Agroindustria) AND ("Industrias 4.0" OR Bigdata OR IA)

Resultados

Figura 2. Producción científica

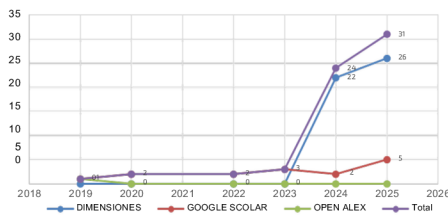
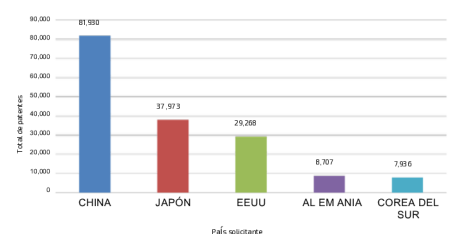


Figura 3. Revistas

Revistas	SJR	H-Index	Cuartil
Journal of Environmental Management	1.77	263	Q1
Renewable and Sustainable Energy Reviews	3.9	454	Q1
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review	2.51	156	Q1
Computers & Chemical Engineering	0.87	164	Q1
Renewable and Sustainable Energy Reviews	3.9	454	Q1
Management Accounting Research	1.22	106	Q1
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management	1.82	145	Q1

Figura 4. Total de Patentes por País



Estados del Arte

Autores	Nº de Citaciones	Categorías principales de estudio	Idea central de su investigación (Tópicos del tema de investigación)
HOJA			
Shen, Y., Li, M., & Chen, H. (2020)	2	Cadenas de suministro y gestión	Transporte 5.0: inteligencia, sostenibilidad, eficiencia, menor impacto ambiental en logística.
TENDENCIA			
Yang, C. C., Wang, C. H., & Hsiao, T. T. (2024)	2	Evaluación de la eficiencia en logística y transporte	ODA evalúa eficiencia 3PL en transporte y almacenamiento por carretera.
Loth, R., Rencoret, A. H., Ali, S. S., Mostafa, W., Elmaghrabi, S. H. R., & Alkhatib, S. (2024)	5	Logística Humanitaria y Gestión de Riesgos en Cadenas de Suministro	Diseño de red humanitaria resiliente, adaptable y resistente a desastres.
IA			
Guendouze, R., Hamann, D., & Gagnier, T. B. (2022)	102	Medición de la eficiencia en la Cadena de Suministro 4.0	Medición de la eficiencia en la Cadena de Suministro 4.0.
Karl, A. A., Michelazzi, J., Lario, L. R., & Pavesi, C. R. (2024)	118	Revisión de la Cadena de Suministro y Gestión de Riesgos	Mapa 5PL: Un análisis de la cadena de suministro y el aumento de la eficiencia.
Ariza-Ariza, G. J. (2020)	756	Medición de la eficiencia de la Cadena de Suministro	Revisión de artículos y métricas para la medición del desempeño de la cadena de suministro.

Conclusión

El análisis realizado permitió identificar las principales tendencias y enfoques actuales en logística, destacando la importancia de la digitalización, la sostenibilidad y la innovación tecnológica en la optimización de la cadena de suministro. A través del uso de herramientas de análisis científico, se logró reconocer autores relevantes, temáticas prioritarias y vacíos en el conocimiento, lo cual proporciona una base sólida para orientar futuras investigaciones y estrategias logísticas más eficientes y alineadas con las demandas del entorno empresarial moderno.

Discusión

Los resultados evidencian que el uso de tecnologías como simuladores, plataformas virtuales y juegos facilita una comprensión más dinámica y aplicada de los conceptos logísticos, aumentando el interés y la participación en el proceso formativo. Este enfoque permite adquirir competencias clave de manera efectiva y contextualizada. Investigaciones como las de Carenys y Arnab destacan como estas herramientas impulsan el aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades prácticas. No obstante, también se reconocen desafíos como la escasez de recursos tecnológicos y la necesidad de una mayor preparación en el uso pedagógico de estas herramientas. A pesar de ello, su incorporación resulta esencial para una formación logística más innovadora y acorde a las exigencias del entorno actual.

Referencias

- Liu, Q., Ma, Y., Chen, L., Pedrycz, W., Skibniewski, M. J., & Chen, Z. S. (2024). Artificial intelligence for production, operations and logistics management in modular construction industry: A systematic literature review. *Information Fusion*, 102423. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102423>
- Lin, Y., & Li, S. (2025). Supply chain resilience, ESG performance, and corporate growth. *International Review of Economics & Finance*, 97, 103763. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103763>

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL.

Ehilyn Guisao Mesa, Fabian Escobar Ospina, Juliana Taborda Santamaría,
Laura Gómez Álvarez, Nyllireth Ballesteros Flórez.
Tecnólogo en Coordinación de procesos logísticos
lauragomez6030@gmail.com

Resumen

En la presente investigación se identifica la falta de productividad de la empresa Maxitodo en el barrio Santa Cruz de Medellín. Así mismo, se determinaron falencias, como la falta de calidad en los productos y eficiencia en la producción. El objetivo del trabajo es analizar como influye la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la productividad de la empresa Maxitodo de Santa Cruz a partir de vigilancia tecnológica. Para lograrlo se realizó una vigilancia tecnológica apoyados de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Copilot.

Durante el desarrollo de la investigación, se identificó que la automatización de procesos, el uso de inteligencias artificiales, la capacitación del personal y la inversión en nuevas tecnologías contribuirían a mejorar la eficiencia, el control de inventarios, la atención al cliente, la calidad de los productos y, de manera esencial, la productividad operativa.

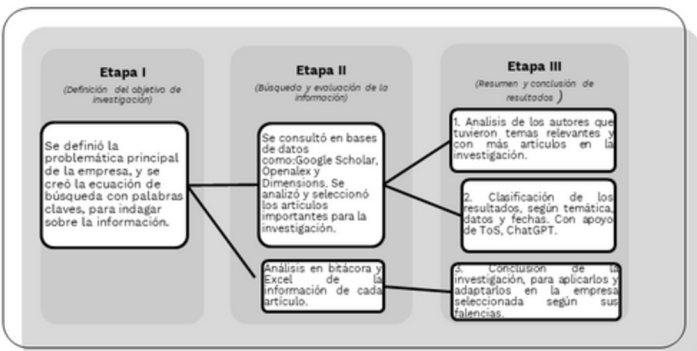
Palabras Clave:

Inteligencia artificial, nuevas tecnologías, productividad, empresa y vigilancia tecnológica.

Metodología

Descriptiva, explicativa y revisión sistemática de literatura apoyados de herramientas cuantitativas-documental. Se realizó revisión en Google escolar, OpenAlex, Dimensions y Tree of Science. El análisis de patentes se hizo a partir de información de la OEI (<http://patentes.explora-inteligo.info/>). Periodo de análisis 2020-2025.

Figura 1. Proceso metodológico



Resultados

Figura 2. Producción científica

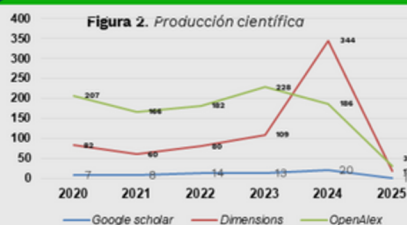


Figura 3. Empresas Vs patentes



Figura 4. Revistas



Estados del Arte

Autores	Nº de Citaciones	Categorías principales de estudio	Idea central de su investigación (Tópicos del tema de investigación)	Autores	Nº de Citaciones	Categorías principales de estudio	Idea central de su investigación (Tópicos del tema de investigación)	Autores	Nº de Citaciones	Categorías principales de estudio	Idea central de su investigación (Tópicos del tema de investigación)
HOJA				TRONCO				RAÍZ			
Sanda-Melahn, P. J., Llorens-Largo, P. & Vidal, J. (2024)	187	Optimización de la comunicación y atención al cliente, desarrollo de productos innovadores, análisis y cuidados.	Las tecnologías de la generativa, como ChatGPT, impactan significativamente la educación, brindando oportunidades y desafíos que requieren una integración crítica y cuidadosa.	Gimachio, K. (2008)	280	Responsabilidad social corporativa, alineación con tendencias globales y fortalecimiento de la competitividad.	Las nuevas tecnologías impulsan el progreso, pero también amplían la brecha digital, afectando al modelo de estado social y democrático.	Porcell, A. M. (2020)	162	La IA y las nuevas tecnologías mejoran la productividad en el mundo, optimizando inventarios, logística y atención al cliente, además de facilitar decisiones mediante el análisis de datos.	La inteligencia artificial está cambiando la vida y el trabajo, ofreciendo soluciones y planteando desafíos éticos y legales, por lo que la Comisión Europea propone regular su uso.
Bualla-Moya, J. & Chiqui-Fajardo, L. (2023).	31	La IA mejora la educación y aumenta la eficiencia y productividad en las empresas mediante automatización, revisión de datos y vigilancia tecnológica.	El uso de la IA en la educación, conlleva beneficios y retos, por lo que debe integrarse de forma ética y responsable.	Spura, G., Diaz-Suñémez, E. J. & Rivera-Vargas, P. (2022).	102	Este análisis ayuda a la empresa a mejorar la capacitación de su personal y fomentar la innovación en sus procesos educativos internos.	Las plataformas digitales, como Google for Education, han impulsado la innovación educativa y la formación docente, especialmente tras la pandemia de Covid-19.	Roca, A. (2005).	93	Adaptación a la digitalización, protección de la privacidad y seguridad, y una vigilancia digital constante.	La revolución digital, impulsada por el Big Data y el Internet de las Cosas, ha transformado la sociedad, pero también ha generado riesgos para la privacidad y una vigilancia digital constante.
Pedraza, J. E. R., Samuano, P. A. M., Vergel, A. J. S., Razo, R. J. V. & Ruano, D. G. (2020)	7	El documento propone usar IA y tecnología para resolver problemas en marketing, mejorando vigilancia, logística, inventario y distribución, lo que incrementa la eficiencia y productividad.	Los drones han pasado del uso militar a diversos sectores por sus ventajas en costo, eficiencia y sostenibilidad, especialmente al integrarse con inteligencia artificial.	Bamico-Tao, H., Diaz, V. & Guerra, Y. M. (2022)	67	Reconfiguración de procesos, mejora en la formación y educación.	La inteligencia artificial transforma la educación, generando oportunidades y riesgos que requieren un enfoque crítico para proteger derechos y maximizar beneficios.	Diaz, J. E. M. (2017).	72	Entendimiento de los riesgos, oportunidades de la IA y las tecnologías emergentes, alineación con principios globales de IA.	La IA y las tecnologías emergentes requieren marcos éticos que protejan los derechos humanos y la equidad.

Discusión

La implementación de tecnología mejora la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la gestión de inventarios, factores que, son esenciales para la transformación productiva en la era digital. Se identifica que la investigación se centró únicamente en una empresa comercial con datos muy específicos, por lo que los resultados no podríamos aplicarlos a otros sectores.

La hipótesis planteada sugería que mediante la aplicación de vigilancia tecnológica e inteligencia artificial sería posible encontrar una solución efectiva para mejorar la productividad. Al analizar los resultados, esta hipótesis se confirma, ya que la integración de tecnología y capacitación fue clave para diseñar estrategias que abordarán las principales falencias detectadas. Además, los diferentes autores afirman que el uso de tecnologías inteligentes mejora no solo los procesos productivos, sino también la propuesta de valor de las empresas.

Conclusión

A partir de los resultados de la investigación, se evidenció que la ausencia de innovación tecnológica y como las estrategias de capacitación han limitado el desarrollo operativo del establecimiento. Se sugiere implementar herramientas de automatización, inteligencia artificial y nuevas tecnologías, así como la formación continua del personal, para mejorar las deficiencias identificadas y así aumentar la productividad general.

Como aporte para futuras investigaciones, se sugiere profundizar en la evaluación de la implementación tecnológica en pequeños comercios, así como explorar estrategias de marketing digital y fidelización de clientes. Además, se recomienda, promover prácticas innovadoras que impulsen la competitividad y sostenibilidad de los negocios.

Referencias

- Arias Mahecha, K. S. (2021). Análisis del uso de Drones en operaciones logísticas de distribución en el sector transporte. Una revisión sistemática de literatura. <https://bit.ly/4krn7Ai>
- Boja, M. E., Pérez, M. M., & Luna, R. R. (2020). Beneficios ofrecidos por la gestión del Big Data en las instituciones gubernamentales en la era de la digitalización. <https://bit.ly/43tpeF4>
- Porcell, A. M. (2020). La inteligencia artificial y la robótica: sus dilemas sociales, éticos y jurídicos. Derecho global. <https://bit.ly/4k71sPn>

¿De qué forma los robots han empezado a ayudar en el desarrollo de la eficiencia de la empresa?

Darwin Stiven Giraldo Bedoya, Juan Esteban García Henao, David Steven Parra Betancourt, Evelin Marcela Gallego Hernández, Julián David Arce Cardona
Coordinación de procesos logísticos

Resumen

La presente investigación analiza cómo los robots han empezado a ayudar en el desarrollo de la eficiencia dentro de las empresas. Actualmente, en muchas empresas están buscando formas de optimizar, mejorar o perfeccionar sus procesos, reducir costos y ahorrar tiempo, algo por lo que la automatización se ha convertido en una herramienta fundamental.

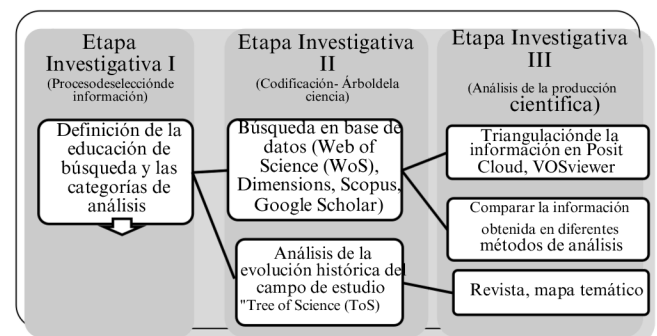
Este estudio se centra en entender el impacto del uso de robots comparado con el trabajo humano, observando cómo influyen en la productividad diaria. La problemática surge de la necesidad constante de mejorar los resultados empresariales sin aumentar los gastos operativos. Por esta razón, se plantea como objetivo evaluar y hacer una comparativa frente a la eficiencia que ofrece un robot frente a un empleado en términos de tiempo y costo, buscando demostrar si realmente se genera una mejora en los procesos. Esta investigación pretende brindar datos claros y sencillos que sirvan como apoyo para tomar decisiones en el entorno empresarial actual.

Palabras Clave:

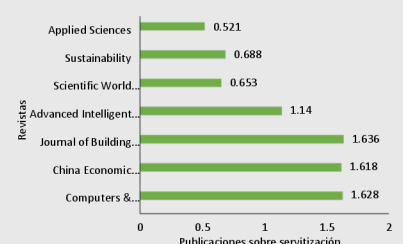
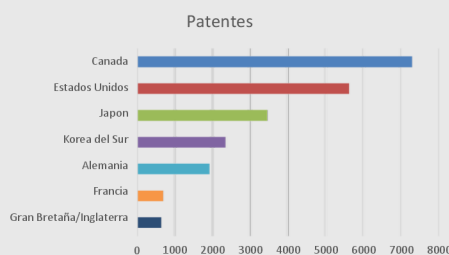
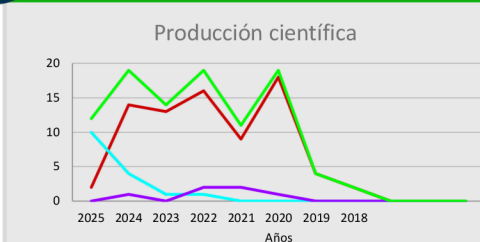
Ahorro, empleado, empresa, maquinaria, producción, productividad.

Metodología

El enfoque usado es mixto, usando herramientas de investigación como lo es Google scholar, Openalex y Dimensions. Usando categorías de únicamente artículos y con el rango de 2019-2025.



Resultados



Estados del Arte

Autores	Nº de Citas	Categorías principales de estudio	Idea central de su investigación (Tópicos del tema de investigación)
HOJA			
Chen, X., Chen, F., Liu, X., & Zhao, M. (2024)	1	Robotica-Logistica-Automatizacion-Tecnologia	Robótica en la logística
Sim, J., & Park, J. (2024)	0	Robotica-Logistica-Automatizacion-Tecnologia	Robótica en la logística
Chen, S., Mu, S., He, X., Han, J., & Tan, Z. (2024)	9	Robotica-Logistica-Automatizacion-Tecnologia	Robótica en la logística

TRONCO			
Hatzis, J. (2023)	282	Robotica-Logistica-Automatizacion-Tecnologia	Robótica en la logística
Pillai, R., Sivathanu, B., Mariani, M., Rana, N. P., Yang, B., & Dwivedi, Y. K. (2022)	177	Robotica-Logistica-Automatizacion-Tecnologia	Robótica en la logística
RAIZ			
Matt, D. T., Orzes, G., Rauch, E., & Dallasega, P. (2020)	158	Robotica-Logistica-Automatizacion-Tecnologia	Robótica en la logística
Li, X., Hui, E. C. M., Lang, W., Zheng, S., & Qin, X. (2020)	141	Robotica-Logistica-Automatizacion-Tecnologia	Robótica en la logística
Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2019)	1664	Robotica-Logistica-Automatizacion-Tecnologia	Robótica en la logística

Discusión

Principalmente se observa como el uso de la robotización en las empresas da exagerados beneficios frente a la efectividad y productividad de la misma, ejemplificando reducciones de los tiempos de producción y a la vez sus propios costos, pero esto es malo para la población debido a que se reducirán en un porcentaje elevado las oportunidades laborales; también un desafío de su implementación sería la inversión inicial, debido a que el coste es muy alto y a su vez debe estar en constante actualización o mantenimiento.

Conclusión

El uso de la automatización y robotización en las empresas podría llegar a ser algo muy positivo a futuro, ya que les permitirá reducir tiempos y costos, permitiendo así que las empresas puedan optimizar tiempos y usar este tiempo que se ahorran para realizar otros procesos importantes que se necesiten dentro de la empresa.

Referencias

- Matt, D.T., Orzes, G., Rauch, E., & Dallasega, P. (2020)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835218304157>
- Li, X., Hui, E. C. M., Lang, W., Zheng, S., & Qin, X. (2020)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043951X19301439>
- Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2019)
<https://www.degruyter.com/document/doi/10.7208/9780226613475-003/pdf?licenseType=restricted>

<https://www.degruyter.com/document/doi/10.7208/9780226613475-003/pdf?licenseType=restricted>

COSTOS, INVENTARIOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING EN DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA

Andrés Avendaño, Alejandro Serna, Paulina Escudero, Isaac Flórez, Sofía Montoya

Coordinación de procesos logísticos

andresavendano@gmail.com

Resumen

Esta investigación analiza la gestión estratégica de Aroma Cafetero, empresa dedicada a la distribución de máquinas de café y accesorios. Aunque innovadora en su catálogo, enfrenta desafíos en eficiencia operativa, calidad técnica y satisfacción del cliente. Se examina cómo la gestión de costos y control de inventarios afectan la experiencia del consumidor y el marketing, identificando fallas logísticas que aumentan gastos y debilitan su posicionamiento. Usando revisión bibliográfica y herramientas de inteligencia artificial, se proponen mejoras técnicas y administrativas para optimizar el servicio, la logística y el crecimiento sostenible en un mercado competitivo.

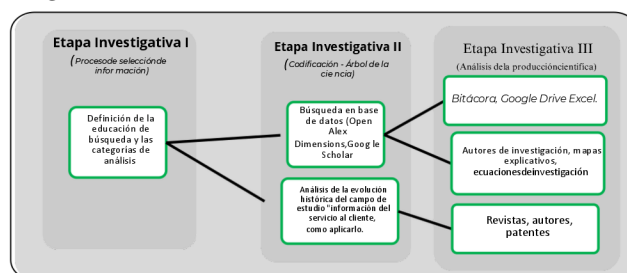
Palabras Clave:

Control de inventarios, eficiencia operativa, gestión estratégica, innovación, logística, marketing, satisfacción del cliente, sostenibilidad.

Metodología

La metodología consistió en una revisión sistemática de literatura realizada en Google Scholar, OpenAlex y Dimensions. También se utilizó la IA (ChatGPT, Copilot) para consultar 100 artículos sobre los temas de logística en el idioma Español e Inglés. La información fue organizada en una bitácora documental, permitiendo identificar puntos críticos en los procesos logísticos y fundamentar propuestas de mejora técnica y estratégica.

Figura 1. Metodología general



Resultados

Producción científica anual

Figura 2.

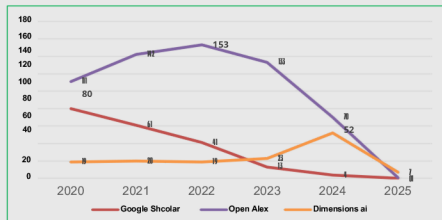
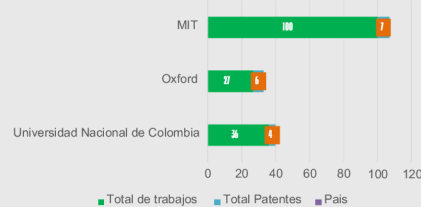


Figura 3. Revistas

Revistas	SJR	H-Index	Cuartil
Journal of Air Transport Management	1.019	103	1
Business Process Management Journal	0.961	102	3
Logistics and supply chain management	0.877	170	1
International Journal of Operations & Production	2.876	221	2
Journal of the Academy of Marketing Science	6.896		1
Resources, Conservation and Recycling	1.385		1

Figura 4. Patentes



Estado del Arte

Tabla 1. Árbol de la ciencia

Autores	Tot. Citas	Categorías principales de estudio	Autores	Tot. Citas	Categorías principales de estudio	Autores	Tot. Citas	Categorías principales de estudio
HOJA			TRONCO			TRONCO		
Cannas, V. G., Clano, M. P., Sallamachio, M., & Secchi, R. (2024).	102	Examina cómo la inteligencia artificial (IA) apoya los procesos de gestión de operaciones y cadena de suministro (OSCM).	Mishra, A. R., Rani, P., & Pandey, K. (2022).	205	Este estudio propone un modelo híbrido para la selección de proveedores de logística inversa sostenible, integrando los métodos CRITIC y EDAS.	Winkelhaus, S., & Grosse, E. H. (2020).	928	En el artículo se explica un marco conceptual de "Logística 4.0", el cual integra los principios de la Industria 4.0 con los procesos logísticos modernos.
Xu, Z., Guo, L., Zhou, S., Song, R., & Niu, K. (2024).	39	Analiza las aplicaciones y ventajas de los modelos de IA a gran escala en la logística y las cadenas de suministro.	Liu, W., Liang, Y., Bao, X., Qin, J., & Lim, M. K. (2022).	188	La pandemia de COVID-19 ha presentado grandes desafíos para la economía global y ha tenido un impacto sin precedentes en la industria logística, que conecta diversas actividades económicas.	Dev, N. K., Shankar, R., & Olsner, F. H. (2020).	510	Esta investigación propone una buena ruta para implementar una logística inversa sostenible mediante la integración de tecnologías de la Industria 4.0 (II4.0).
Tamraparani, V. (2024).	19	Un resumen del artículo es la exploración de cómo la IA, especialmente la IA generativa, impulsa la modernización en FinTech y HealthTech.	Yingfei, Y., Mengze, Z., Zeyu, L., Ki-Hyung, B., Avotra, A. A. R. H., & Nawaz, A. (2022).	185	En el artículo se analiza la relación entre la infraestructura y el desempeño de la logística verde en el sector de servicios, con un enfoque particular en cómo el desempeño empresarial y la calidad del servicio actúan como mediadores.	Attaran, M. (2020, July).	471	Este estudio evalúa cómo las tecnologías digitales están reconfigurando profundamente la cadena de suministro, ofreciendo una perspectiva integral sobre las herramientas digitales más influyentes como el IoT, el Big Data, la inteligencia artificial, el blockchain y la automatización robótica.

Discusión

Los resultados muestran que las fallas en inventarios y gestión de costos afectan negativamente la satisfacción del cliente y el posicionamiento de Aroma Cafetero. Aunque su catálogo es innovador, la falta de eficiencia operativa debilita su competitividad. La literatura destaca que enfoques como Lean Six Sigma y la automatización son clave para mejorar procesos, reducir costos y fortalecer la experiencia del cliente.

Conclusión

El estudio se centra en cómo la gestión de costos y el control de inventarios afectan la satisfacción del cliente y la efectividad de las estrategias de marketing. Se concluye que integrar mejoras tecnológicas y estratégicas puede guiar a la empresa hacia un crecimiento sostenible y un servicio más eficiente.

Referencias

- Aras, S., & Cero Meja, V. (2023). Contabilidad de gestión y régimen de poder: revisión de la literatura y reflexión crítica sobre los enfoques de los sistemas de costos en las organizaciones. <https://doi.org/10.15446/innov.v31n02.39427>
- Grewal, D., Halland, J., Kopalle, P. K., et al. (2020). El futuro de la tecnología de marketing: una perspectiva multidisciplinaria. *Journal of the Acad. Mark. Sci.* 48, 1-8 (2020). <https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-019-00711-4>
- SM, L., & D. (2020). Un análisis de la estrategia de implementación de la tecnología digital en la industria 4.0. *Revista de la I+D+i*, 1-22 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11628-019-00408-2>
- Perez, J. F. (2022). Lean Six Sigma e Industria 4.0: una revisión desde la administración de operaciones para la mejora continua de las organizaciones: lean six sigma e industria 4.0 en la administración de operaciones. *Revista de la I+D+i*, 1-22 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11628-021-00408-2>

Revista
Cienciometrik

Cienci metriK

ISSN: 2981-5533



SENNOVA

Sistema de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación